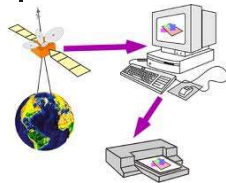


Ingeniería en Sistemas de Información



SysML



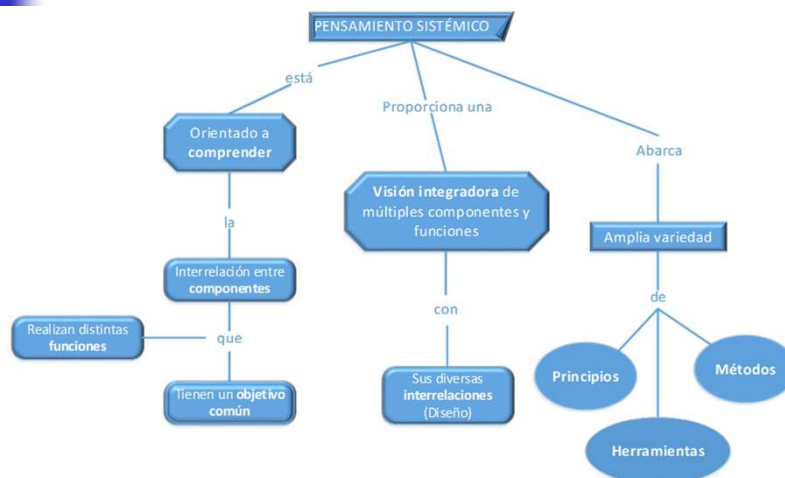
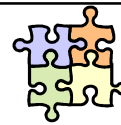
Netlogo



Vensim

Sistemas y organizaciones

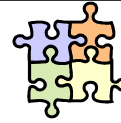
Pensamiento Sistémico



2



Sistema



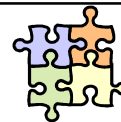
Definición: “*Un sistema es un conjunto organizado de partes internas interdependientes que desarrollan funciones, genera propiedades emergentes y posee un propósito.*”

- La **organización interna** del sistema implica que las partes deben ensamblarse de una determinada forma para que el sistema logre su **propósito** y manifieste su **existencia** ante un observador **externo**.
- Las **funciones** que desarrollan las **partes** sólo pueden entenderse desde la caracterización de un **propósito** para el sistema.
- El funcionamiento de las partes y las **interacciones** entre ellas son esenciales para que el sistema resista las influencias (perturbaciones) del entorno mientras mantiene y persigue el logro de las **metas y objetivos** derivados de su propósito.

3



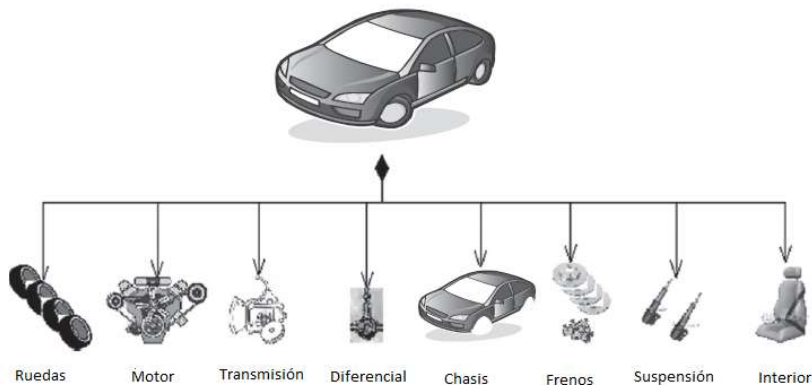
El todo y las partes



- El **todo** (sistema) se manifiesta por el funcionamiento y las interrelaciones de sus partes.
- Es imposible comprender el comportamiento del todo si sólo **analizamos** como funcionan y se desempeñan sus partes integrantes.
- El comportamiento del sistema **depende críticamente** de las interacciones y vínculos entre las partes.
- *El todo es más que la mera suma de sus partes.* Una bolsa con partes no es un sistema. ¿Por qué?

4

Ejemplo: el automóvil



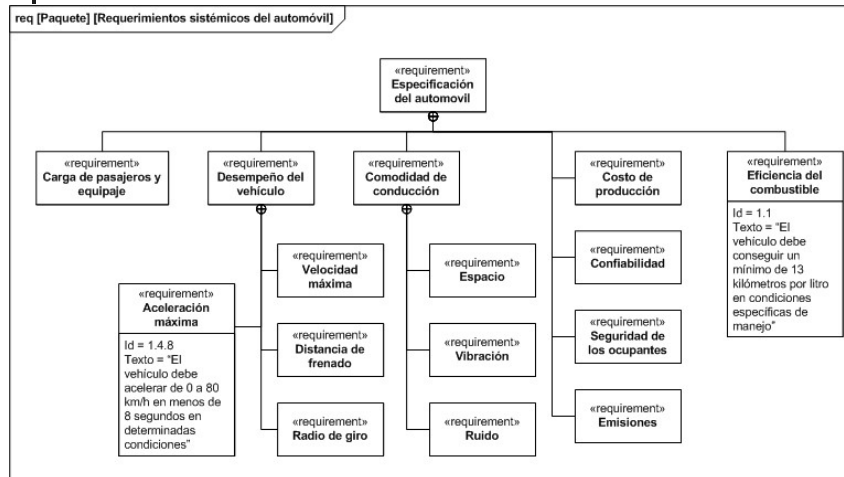
5

El propósito

- El **propósito** del conjunto es una composición, una síntesis unificadora de las **metas** y **objetivos** de las partes.
- La **organización interna** es el medio por el cual el logro de objetivos parciales se combinan para permitir al todo alcanzar su **propósito**.
- No siempre es trivial y sencillo adjudicar un propósito a un sistema arbitrariamente definido.
- La asignación de un propósito a un dado sistema es una decisión **arbitraria** y **subjetiva** de quien diseña, analiza o intenta comprender al mismo.

6

Objetivos y requisitos



7

Propiedades emergentes

- El funcionamiento del sistema se manifiesta a través de *propiedades que emergen* como un comportamiento característico del todo.
- Estas propiedades surgen de la interacción entre los componentes de las partes del sistema



Catedral producida por una colonia de termitas

Ejemplos: vida, arco iris, atasco en la autopista, sensación de confort, estado de ánimo, la forma del pino, el sabor de la manzana, etc.



Que 2 o más personas hablando el lenguaje mandarín se entiendan entre ellas.

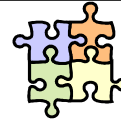
¿Qué ocurre si al menos una de ellas no entiende el lenguaje?



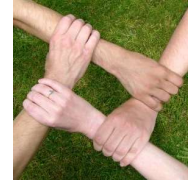
Un tornado

8

Sinergia Sistémica



La **sinergia** es la propiedad del sistema que resume la diferencia entre un todo y una mera agrupación de partes.



Ejemplo: $1 + 1 = 2$

Para entender el significado del símbolo “2” no basta con comprender el significado del símbolo “1” sino también el significado del símbolo “+”. Si se coloca un “1” al lado de otro “1” no tengo un “2”.

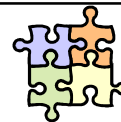


Ninguna de las partes puede proporcionar la hora. El factor tiempo sólo puede representarse por el conjunto (Reloj).

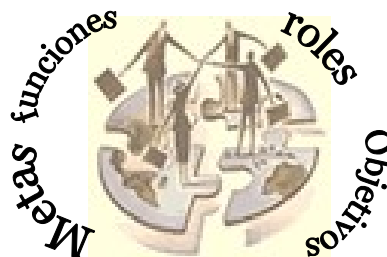
¿Podrían existir sistemas sin sinergia?

9

Anatomía funcional



Cada parte desempeña una o más funciones que le permiten al todo exhibir un comportamiento emergente relacionado con su propósito.

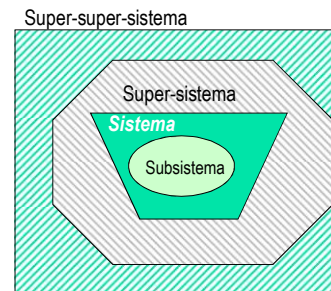


Para comprender como se comporta un sistema debemos individualizar el rol o función que cada parte tiene en relación con el propósito del sistema y cuales metas/objetivos están directamente relacionadas con el funcionamiento de cada parte.

10

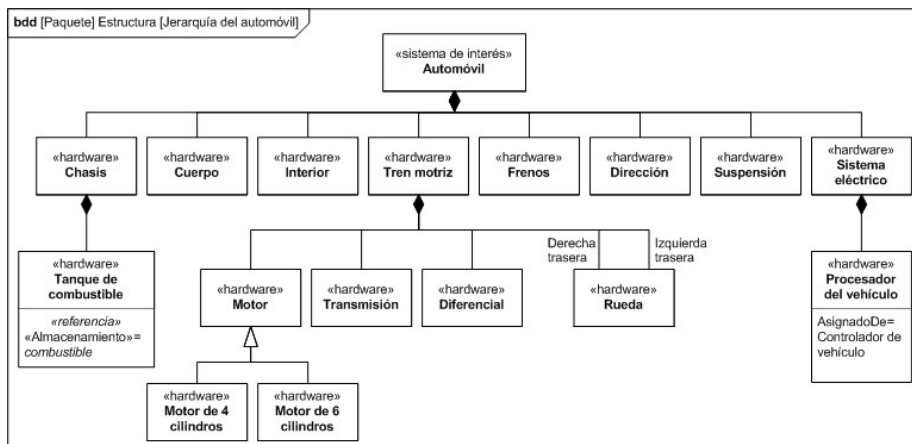
Definición Jerárquica

- Las partes de un sistema son a menudo también sistemas de menor tamaño que se denominan **subsistemas**.
- El sistema es con frecuencia una parte de un sistema de mayor tamaño que se denomina **supersistema**.



11

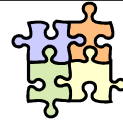
Jerarquías organizativas



12



Recursividad



La estructura organizativa de los sistemas tiene su origen en *patrones repetitivos o arquetipos fundamentales* que se repiten a distintos niveles de abstracción en un mismo sistema.

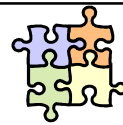


La existencia de patrones repetitivos en la organización de los sistemas (recursividad) facilita su estudio y comprensión porque tanto los sistemas, subsistemas y supersistemas tienen estructura similares independientemente del nivel de abstracción.

13

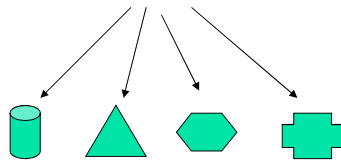
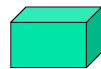


Síntesis y Análisis



Análisis

Todo



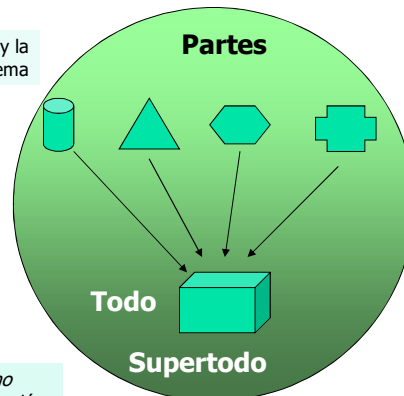
Partes

El análisis permite CONOCER y la síntesis COMPRENDER el sistema

Con la conocida frase "... que por ver las hojas del árbol no perdamos de vista el bosque..." ¿A cuál de éstos conceptos se dá mayor importancia?

Síntesis

Partes



Todo

Supertodo

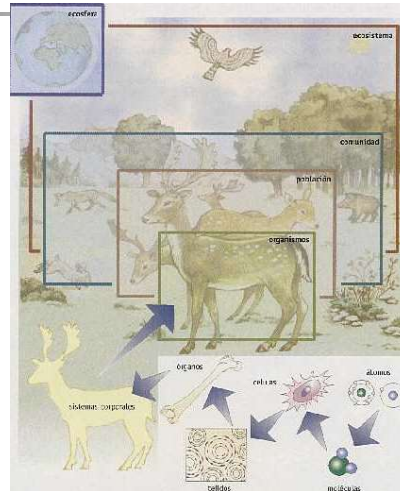
14

La síntesis permite
COMPRENDER el sistema

El análisis sirve para
CONOCER el sistema

La síntesis permite
COMPRENDER el sistema

El análisis sirve para
CONOCER el sistema



Análisis



Este diagrama ilustra la relación entre un sistema y su entorno. El entorno es representado por una nube verde que rodea al sistema. El sistema es un rectángulo amarillo centralizado con el texto "Sistema (transformación)". A la izquierda del sistema, dentro del entorno, se encuentran las "Entradas", con una flecha blanca que apunta hacia el sistema. A la derecha del sistema, también dentro del entorno, se encuentra el "Resultante", con una flecha blanca punteada que apunta desde el sistema hacia él. Una línea roja discontinua separa el sistema del exterior, etiquetada como "Frontera del sistema". Una nube de pensamiento blanca a la izquierda contiene el texto "Lo que consume el sistema", con una línea que apunta hacia las entradas del sistema.

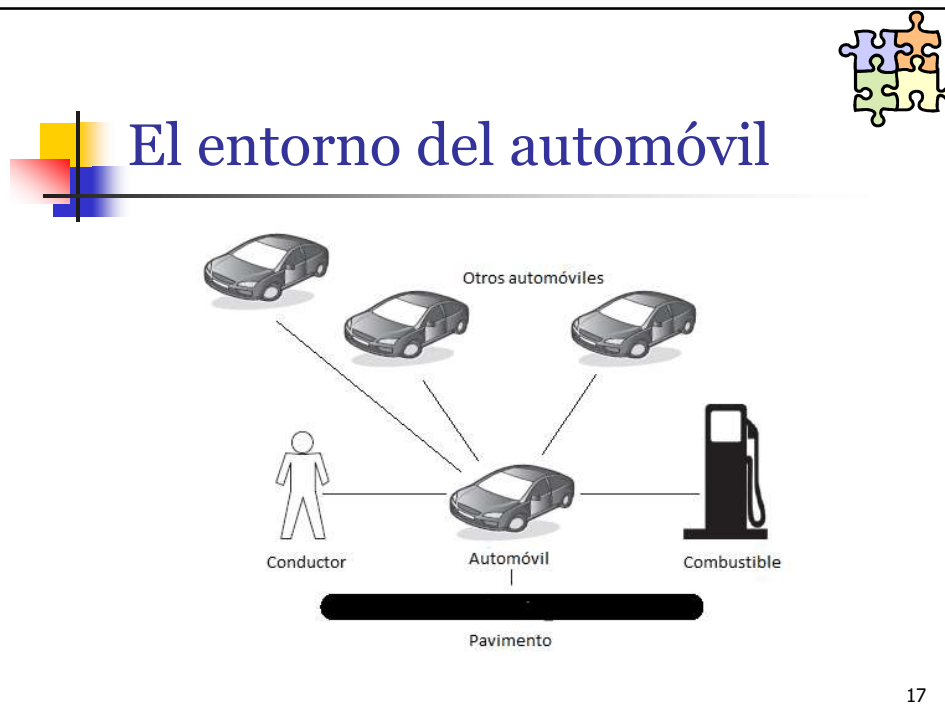
Este diagrama ilustra la interacción entre un sistema y su entorno. El entorno, representado por una nube verde, contiene al sistema (un rectángulo amarillo) y los recursos necesarios para su funcionamiento. Las entradas (Entradas) fluyen desde el entorno hacia el sistema, y el resultado (Resultante) fluye desde el sistema hacia el entorno. Una frontera del sistema (Frontera del sistema) separa el sistema del entorno. Un pensamiento (Lo que consume el sistema) se muestra en una nube blanca.

Este diagrama ilustra la interacción entre un sistema y su entorno. El entorno, representado por una nube verde, contiene al sistema (un rectángulo amarillo) y los recursos necesarios para su funcionamiento. Las entradas (Entradas) fluyen desde el entorno hacia el sistema, y el resultado (Resultante) fluye desde el sistema hacia el entorno. Una frontera del sistema (Frontera del sistema) separa el sistema del entorno. Un pensamiento (Lo que consume el sistema) se muestra en una nube blanca.

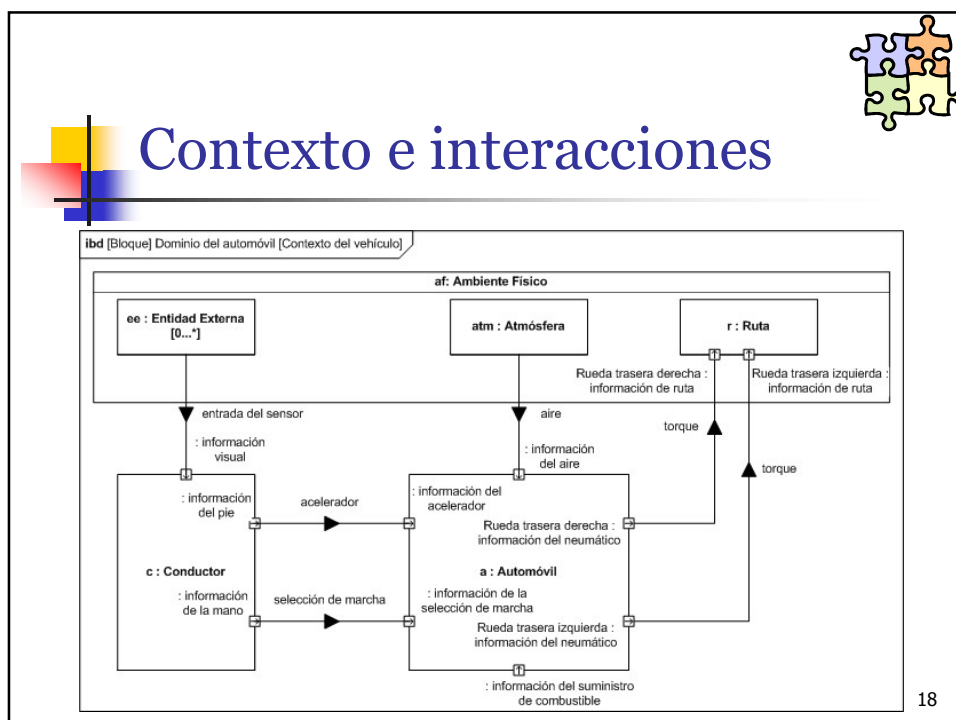
```
graph LR; subgraph Entorno; Entradas --> Sistema["Sistema (transformación)"]; Sistema --> Resultante; end; subgraph Frontera ["Frontera del sistema"]; Sistema; end; Pensamiento["Lo que consume el sistema"]
```

Este diagrama ilustra la relación entre un sistema y su entorno. El entorno, representado por una nube verde, contiene al sistema (un rectángulo amarillo) y los recursos necesarios para su funcionamiento. Las entradas (Entradas) fluyen desde el entorno hacia el sistema, y el resultado (Resultante) fluye desde el sistema hacia el entorno. Una frontera del sistema (Frontera del sistema) separa el sistema del entorno. Un pensamiento (Lo que consume el sistema) se muestra en una nube blanca.





17



18



Bibliografía

- Apunte de cátedra: El pensamiento Sistémico.
- Libros:
 - Introducción al pensamiento sistémico. O'Connor y McDermott (Capítulo 1).
 - General systems theory. Problems, perspectives, practice. Skyttner (Capítulos 1 y 2).
 - Systems engineering. A 21 st. Century systems methodology. Hitchins. (Capítulo 1).
 - A Practical Guide to SysML (Second Edition). Friedenthal, Moore & Steiner. Cap. 1 al 4.